

Autora, traducción y adaptación: Mireia Consarnau Pallarés.
Material original elaborado para el IOC.

Este trabajo está licenciado bajo la [Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 3.0 España \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)



Fundamentos de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático.....	1
Introducción.....	1
Lección 1. ¿Qué es la IA? De la mente humana a las máquinas inteligentes.....	1
Inteligencia y conciencia. Diferencias clave.....	2
¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Definiciones y perspectivas.....	2
IA fuerte e IA débil, características y diferencias.....	3
Inteligencia Artificial General (IAG) y sus implicaciones.....	5
Experimentos históricos y pruebas. El test de Turing y la habitación china.....	6
Cuestiones éticas, morales y sociales. ¿Hasta dónde queremos llegar?.....	6
Visiones filosóficas sobre la IA: el papel de la mente y la conciencia.....	8
Lección 2. Aprendizaje Automático: técnicas, usos y clasificación en la IA.....	9
Aprendizaje automático y su relación con la inteligencia artificial.....	9
Qué es el aprendizaje automático.....	9
Diferencias y relación con la IA.....	9
Aplicaciones y usos principales.....	9
Principios y características del aprendizaje automático.....	10
Ventajas e inconvenientes.....	10
Generalización y dependencia de los datos.....	11
Adaptabilidad y escalabilidad.....	11
Automatización, transparencia y ética.....	11
Clasificaciones del aprendizaje automático.....	12
Según la naturaleza de las variables.....	12
Según el tipo de aprendizaje.....	12
Modelos y técnicas del aprendizaje automático.....	14
Qué es un modelo y cómo se construye.....	14
Ventajas e inconvenientes de los modelos de ML.....	15
Técnicas más habituales y principios básicos.....	16
Algoritmos de aprendizaje automático.....	17
Concepto de algoritmo y relación con el modelo.....	17
Clasificación general de los tipos de algoritmos.....	17
Importancia de la selección y prueba de algoritmos.....	18
Perspectiva práctica y crítica.....	18
Avances y tendencias recientes.....	19
Deep Learning como enfoque avanzado.....	19
IA generativa y sus aplicaciones emergentes.....	19

Fundamentos de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático

Introducción

Esta lección explora los fundamentos esenciales de la inteligencia artificial (IA) y del aprendizaje automático, analizando los distintos tipos y las aplicaciones de estas disciplinas en el ámbito de los datos. Se detallan las principales diferencias entre la inteligencia humana, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, junto con los tipos de modelos más utilizados, como el aprendizaje supervisado y no supervisado.

Más allá de las bases técnicas, también se plantean cuestiones filosóficas y éticas, así como el impacto potencial de la IA en la sociedad y el futuro del trabajo. Se introduce la idea de la inteligencia artificial fuerte, que aspira a imitar las capacidades cognitivas humanas, frente a la inteligencia artificial débil, que se limita a tareas concretas sin llegar a comprender ni adaptarse de forma más general.

El aprendizaje supervisado y no supervisado representan las dos principales formas de abordar la extracción de patrones y la predicción de resultados a partir de los datos. El primero se basa en datos etiquetados, mientras que el segundo identifica relaciones sin necesidad de etiquetas.

Esta introducción ofrece una visión general clara y estructurada de las bases de la IA y del aprendizaje automático, preparando el terreno para profundizar en las técnicas específicas que se abordarán más adelante en el curso. Además, ayuda a familiarizarse con la terminología y los conceptos fundamentales necesarios para aplicar estas herramientas de forma efectiva en diferentes contextos.

Lección 1. ¿Qué es la IA? De la mente humana a las máquinas inteligentes

Inteligencia y conciencia. Diferencias clave

Comprender la inteligencia artificial exige primero entender qué significan términos como inteligencia y conciencia, dos palabras que se confunden fácilmente pero no son lo mismo.

La inteligencia es la capacidad que tenemos las personas para razonar, planificar, resolver problemas, aprender de la experiencia y adaptarnos a nuevas situaciones. Es la habilidad de procesar información, extraer conclusiones y aplicar soluciones de forma efectiva.

Por otro lado, la conciencia es el conocimiento que tenemos de nuestra propia existencia y de lo que sucede a nuestro alrededor. Va más allá de procesar datos porque implica percibir el entorno, tener pensamientos propios y ser conscientes de nuestras emociones y estados internos.

Hoy en día, las máquinas tienen una gran capacidad para procesar información, mucho mayor que la humana en ciertos aspectos. Esto les permite resolver problemas de manera muy eficiente y, en muchos casos, superar a las personas en rapidez y precisión. Sin embargo, cuando hablamos de conciencia la cuestión es más compleja. ¿Podrían llegar las máquinas a ser conscientes?

Existen teorías que apuntan a que la conciencia depende de tener un cuerpo capaz de percibir y sentir el entorno, algo que las máquinas, de momento, no poseen. Pero esta idea todavía no tiene evidencias científicas claras, y abre debates sobre qué significa realmente ser consciente y si la conciencia humana no es, en parte, una ilusión o una interpretación subjetiva de nuestras propias experiencias.

Estas cuestiones no solo son técnicas o científicas. También nos invitan a cuestionar nuestras creencias sobre lo que significa ser humano y sobre el valor de la conciencia en la toma de decisiones. Por eso, al hablar de inteligencia artificial es clave no confundir la capacidad de resolver problemas (inteligencia) con la existencia de conciencia. Aunque una máquina pueda calcular, razonar y aprender, eso no significa necesariamente que comprenda lo que hace o que sea consciente como nosotros.

¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Definiciones y perspectivas

La inteligencia artificial, conocida también como IA, es un campo que estudia cómo conseguir que las máquinas piensen y actúen con un nivel de inteligencia similar al humano. Aunque no existe una definición única y cerrada, podemos decir que la IA abarca el desarrollo de sistemas capaces de percibir su entorno, aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones de forma autónoma.

Según la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, la IA se basa en reproducir habilidades humanas como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución

Este trabajo está licenciado bajo la [Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 3.0 España \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)



de problemas, la interacción lingüística y la creatividad. Es decir, trata de imitar funciones que antes solo se asociaban a las personas.

Sin embargo, definir qué es exactamente la IA no es tarea fácil. Cada autor y cada momento histórico le han dado un sentido distinto, adaptándolo a los objetivos y tecnologías disponibles en ese momento. De ahí que, más que una sola definición, encontremos varias formas de entenderla.

Una de las clasificaciones más conocidas la propone el libro “Artificial Intelligence, A Modern Approach” de Stuart Russell y Peter Norvig. Distingue la IA según dos criterios principales, la conducta y la racionalidad, que combinados nos ofrecen cuatro perspectivas:

La primera se centra en que las máquinas razonen como lo hacemos las personas, intentando imitar nuestros procesos mentales para que las máquinas se adapten al lenguaje y las formas humanas.

La segunda perspectiva busca que las máquinas actúen como las personas, imitando nuestro comportamiento aunque no comprendan su significado. Ejemplos de esta línea son los robots que emulan acciones humanas.

La tercera perspectiva es la de los agentes racionales, sistemas que perciben su entorno y actúan de forma autónoma para lograr el mejor resultado posible según su objetivo.

Por último, la cuarta perspectiva propone que las máquinas razonen de forma racional, sin necesidad de imitar el pensamiento humano, pero logrando soluciones eficientes para problemas concretos. Los sistemas expertos, con reglas del tipo “si ocurre esto, haz aquello”, son un buen ejemplo.

Además de estas visiones, existe la escuela de la inteligencia computacional, que no intenta imitar la mente humana, sino que se basa en la potencia de cálculo y en el aprendizaje a partir de datos reales. Esta línea se apoya en técnicas como las redes neuronales y la lógica difusa para enfrentar problemas complejos sin datos previos.

Esta diversidad de visiones muestra que la IA no es un concepto cerrado. Se construye a partir de las necesidades de cada época y las posibilidades técnicas disponibles.

IA fuerte e IA débil, características y diferencias

Una de las formas más habituales de clasificar la inteligencia artificial es diferenciar entre IA fuerte e IA débil. Esta clasificación no solo ayuda a entender las capacidades y los límites de las máquinas, sino también los retos y las posibilidades que plantea cada tipo.

La IA débil, también llamada específica, está diseñada para realizar tareas concretas. Se basa en algoritmos que permiten a la máquina llevar a cabo actividades muy bien definidas y limitadas. Por ejemplo, un programa capaz de jugar ajedrez o reconocer imágenes está entrenado solo para esa tarea y no puede adaptarse a otra. Su inteligencia se limita a resolver problemas en un contexto muy concreto, sin transferir lo que aprende a otros entornos.

Entre sus principales características destacan:

- Alta especialización en tareas limitadas
- Falta de comprensión real o conciencia
- Alta eficiencia y precisión en el área para la que fue diseñada

Este trabajo está licenciado bajo la [Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 3.0 España \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)



- Dependencia total de los datos de entrenamiento y de las reglas que le proporcionamos
- No es capaz de razonar o tomar decisiones más allá de los datos y escenarios previstos

Los usos de la IA débil son muy variados y están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Algunos ejemplos son los asistentes virtuales como Alexa o Siri, los sistemas de recomendación de plataformas como Netflix o YouTube, el reconocimiento facial en dispositivos móviles y los algoritmos de búsqueda y publicidad personalizada en internet.

Por el contrario, la IA fuerte busca imitar todas las capacidades intelectuales humanas, desde el razonamiento lógico hasta la creatividad o la empatía. El objetivo es que las máquinas no solo procesen información, sino que también sean conscientes de su entorno, entiendan el lenguaje natural y puedan adaptarse a situaciones nuevas como lo haría una persona. Esto implicaría que la máquina tuviera una mente propia, con conciencia y autoconciencia, algo que hasta ahora no se ha conseguido.

Entre las características que tendría la IA fuerte destacan:

- Capacidad para aprender de manera general y transferir conocimientos entre diferentes ámbitos
- Comprensión del lenguaje natural y de los matices sociales y emocionales
- Autonomía para razonar y tomar decisiones en entornos complejos y cambiantes
- Conciencia y autoconciencia reales, no solo simuladas

A menudo se confunden los términos IA fuerte e Inteligencia Artificial General (IAG). Aunque están relacionados, no son exactamente lo mismo. La IAG se refiere a sistemas que podrían realizar cualquier tarea intelectual que haría un humano, pero no implica necesariamente que tengan conciencia. La IA fuerte, en cambio, supone la existencia de una mente artificial con percepción y conciencia del entorno y de sí misma.

Además, conviene tener en cuenta que la forma en que entendemos la IA fuerte depende de las distintas corrientes filosóficas que han reflexionado sobre este tema.

Es importante destacar que la idea de la IA fuerte es la que propuso John Searle. Aunque todavía no ha sido posible desarrollarla plenamente, es uno de los objetivos que se persigue en la investigación de la IA. Actualmente, se está explorando la multimodalidad en la IA, integrando datos de diferentes fuentes como vídeo, sonido o texto para avanzar hacia la creación de una IAG que incluya, por ejemplo, la capacidad de sentido común. Sin embargo, la IA fuerte, tal como la define Searle, con elementos subjetivos de conciencia, no se encuentra entre los objetivos principales de la investigación actual.

Frente a esta postura están los materialistas, que han redefinido el concepto de IA fuerte e ignoran la propuesta de Searle. Para ellos, la mente no es más que el cerebro, de modo que las capacidades únicas de la mente no lo son tanto y pueden reproducirse con máquinas. Desde este punto de vista, la IAG y la IA fuerte serían lo mismo, ya que ambas reproducirían las funciones del cerebro sin necesidad de una conciencia subjetiva. Curiosamente, Searle también se acerca a esta equivalencia desde el lado opuesto: aunque para él la mente es necesaria para tener una IA fuerte, también opina que la IAG necesitaría tener mente para existir realmente.

Este trabajo está licenciado bajo la [Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 3.0 España \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)



Para los materialistas, la IAG tiene los mismos usos y fortalezas que la IA fuerte. Desde esta visión, la IA fuerte se convierte en algo más alcanzable, porque no exige necesariamente la existencia de conciencia real. Esto abre la puerta a usos prácticos en diferentes campos, como:

- Toma de decisiones complejas en entornos dinámicos, por ejemplo, en la gestión de redes de transporte, planificación de misiones espaciales o coordinación de sistemas de salud.
- Resolución de problemas abiertos y creativos, como la investigación científica o el diseño de nuevos fármacos.
- Interacción natural y flexible con personas, incluyendo la enseñanza, el apoyo emocional o el cuidado de personas.
- Sistemas autónomos generales, capaces de adaptarse a distintos dominios, como robots que realicen tareas domésticas y al mismo tiempo puedan gestionar otras actividades en el hogar.

Así, si asumimos la visión materialista, la IA fuerte podría tener usos reales y concretos en muchos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo si queremos que las máquinas no solo piensen, sino que lleguen a tener una mente y conciencia como la humana. Esa cuestión, por ahora, queda abierta.

Inteligencia Artificial General (IAG) y sus implicaciones

La Inteligencia Artificial General, conocida como IAG, es un concepto que va un paso más allá de la IA débil. Hace referencia a sistemas capaces de aprender, razonar y adaptarse a tareas tan diversas y complejas como lo haría una persona. Mientras la IA débil se limita a resolver problemas específicos, la IAG busca que la máquina pueda aplicar su conocimiento y habilidades a cualquier ámbito.

La idea de la IAG está muy ligada a la posibilidad de que las máquinas logren una inteligencia similar a la humana. Esto conecta directamente con las expectativas y los miedos que surgen cuando se plantea que una máquina pueda igualar nuestras capacidades intelectuales. Implica no solo ejecutar tareas bien definidas, sino también tener la capacidad de razonar, entender el lenguaje natural, adaptarse a nuevos retos y encontrar soluciones creativas.

Sin embargo, la IAG no supone necesariamente que exista conciencia o mente. John Searle, un filósofo muy conocido en este debate, explicó que la IAG podría imitar el comportamiento humano sin llegar a tener experiencias subjetivas o percepción real del entorno. En otras palabras, una máquina con IAG podría parecer muy lista y flexible, pero sin tener conciencia de sí misma.

Esto plantea muchas preguntas sobre los límites de la tecnología y los posibles riesgos. ¿Queremos máquinas que actúen como personas aunque no tengan conciencia? ¿Podrían estas máquinas tomar decisiones con la misma autonomía y responsabilidad que un humano? Estas dudas están muy presentes en el desarrollo de la IA hoy en día y nos invitan a reflexionar sobre cómo queremos que evolucione esta tecnología.

Por ahora, la IAG sigue siendo un objetivo teórico. Los avances en aprendizaje profundo y redes neuronales han permitido grandes progresos, pero aún no se ha conseguido una inteligencia verdaderamente general. Aunque la investigación sigue, la IAG nos recuerda que la verdadera

inteligencia no es solo cuestión de cálculos y algoritmos, sino también de la complejidad y la riqueza de la mente humana.

Experimentos históricos y pruebas. El test de Turing y la habitación china

Para entender mejor los límites y posibilidades de la inteligencia artificial, se han propuesto a lo largo del tiempo varios experimentos que ayudan a medir qué significa “pensar” o “comprender” para una máquina.

Uno de los más conocidos es el test de Turing, ideado por Alan Turing en 1950. Su propuesta era sencilla, si una máquina puede mantener una conversación coherente con un humano hasta el punto de que este no sepa si está hablando con otra persona o con un programa, entonces podríamos decir que esa máquina es inteligente. El test no buscaba que la máquina diera siempre respuestas perfectas, sino que demostrara coherencia y sentido común en sus respuestas.

Sin embargo, el test de Turing no se queda sin críticas. En 1980, el filósofo John Searle propuso otro experimento, conocido como la habitación china, para señalar las limitaciones de este enfoque. Searle planteaba una situación en la que una persona que no sabe chino está encerrada en una habitación. A través de un manual, esa persona puede asociar los símbolos que recibe con otros símbolos y “responder” de forma correcta a los mensajes que le pasan desde fuera. Para quien está fuera, podría parecer que la persona sabe chino, pero en realidad no entiende nada.

La habitación china muestra que pasar el test de Turing no garantiza que haya comprensión real. Una máquina puede responder bien gracias a sus programas y datos, pero eso no significa que comprenda el significado de lo que dice o hace. Según esta idea, la IA puede simular el pensamiento humano, pero no tenerlo realmente.

Estos experimentos siguen siendo puntos de referencia para debatir qué significa inteligencia y conciencia. Nos recuerdan que la IA no solo es una cuestión de cálculos y datos, sino también de qué entendemos como comprensión y experiencia.

Cuestiones éticas, morales y sociales. ¿Hasta dónde queremos llegar?

El desarrollo de la inteligencia artificial no solo plantea retos técnicos, también despierta debates éticos, morales y sociales que nos obligan a repensar el papel de las máquinas en nuestra vida. La desinformación sobre qué es exactamente la IA, junto con la saturación de información superficial que nos rodea, genera posturas enfrentadas. Algunas personas ven en la IA una amenaza, mientras que otras destacan las posibilidades que ofrece para resolver problemas complejos. No existe una certeza absoluta en ninguno de los dos bandos, y aunque los beneficios y soluciones que puede aportar son evidentes, surge un conflicto cuando se pretende que las máquinas actúen y piensen como humanos. Aquí entran en juego la ética, la moral, los aspectos sociales y la conciencia.

Para evitar malas interpretaciones y prejuicios infundados, es importante tener claros ciertos términos clave.

Este trabajo está licenciado bajo la [Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 3.0 España \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)



- La ética es un conjunto de normas morales establecidas por la sociedad que guían la conducta de las personas en todos los ámbitos de la vida.
- La moral se define como las acciones de las personas valoradas en función de lo que se considera bueno o malo, con un fuerte componente colectivo.
- La conciencia ética es la certeza y el sentimiento internos de actuar bien o mal según los parámetros que establece la ética.
- El adjetivo social indica todo lo que está relacionado con la sociedad y las dinámicas colectivas que compartimos.
- El concepto de sentimiento se describe como una emoción ligada a un pensamiento, mientras que una emoción es un estado mental intenso que surge de forma espontánea y provoca una respuesta positiva o negativa. Estas respuestas son automáticas y están relacionadas con estímulos externos, y son estudiadas tanto por la psicología y la neurociencia como por la inteligencia artificial, que busca modelarlas y comprenderlas.

Estos conceptos se utilizan a diario, aunque a veces se mezclan o confunden. Tenerlos bien definidos y diferenciados nos permite reflexionar con mayor claridad sobre lo que queremos de la IA y cómo encaja en la sociedad. Nos invitan a preguntarnos si la IA será positiva o negativa, qué puede ofrecernos o si, por el contrario, podría convertirse en una amenaza.

Llegados a este punto, cada uno empieza a formarse su propia opinión. Sin embargo, hay preguntas que no tienen por qué tener una respuesta absoluta. Precisamente, una de las cualidades que nos hace humanos es el poder dudar y matizar nuestras opiniones. De hecho, a menudo necesitamos más información y distintos puntos de vista para construir un criterio sólido sobre estos temas. Así, la IA no solo nos exige pensar en algoritmos y datos, también nos lleva a preguntarnos: ¿las máquinas piensan?, ¿las máquinas sienten?, ¿pueden llegar a tener conciencia?, ¿la IA acabará con ciertos trabajos? Pues depende. Y ahí radica la riqueza y la complejidad del debate.

Una de las preocupaciones más comunes es el impacto que tendrá la IA en el empleo. Muchos temen que la automatización de tareas provoque la desaparición de ciertos trabajos y amplíe la desigualdad entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Frente a esta realidad, también hay voces que ven la IA como una oportunidad para liberar a las personas de trabajos repetitivos y darles más tiempo para actividades creativas y de cuidado.

Otra cuestión central es la responsabilidad. Si una máquina se equivoca y provoca daños, ¿quién debe asumir esa responsabilidad? ¿El programador, el usuario o la propia máquina? Este debate se complica aún más cuando la IA toma decisiones que pueden afectar derechos fundamentales, como ocurre con los algoritmos que filtran información o predicen comportamientos.

Por último, la IA nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser humano y qué lugar queremos que ocupe la tecnología en nuestra vida. ¿Hasta qué punto queremos que las máquinas se parezcan a nosotros? ¿Estamos preparados para convivir con sistemas que razonan y actúan como si tuvieran mente propia, aunque no la tengan?

Estas preguntas no tienen respuestas únicas. Lo importante es que nos invitan a reflexionar sobre el papel de la IA en la sociedad y a pensar cómo queremos que se desarrolle esta tecnología para que beneficie a todos. Al final, lo importante no es solo lo que las máquinas puedan hacer, sino lo que nosotros decidimos permitir que hagan.

Visiones filosóficas sobre la IA: el papel de la mente y la conciencia

La inteligencia artificial no es solo una cuestión de datos y algoritmos. Desde hace tiempo, también es objeto de reflexión para la filosofía, que se pregunta qué implica realmente que una máquina “piense” o “entienda”.

Uno de los grandes debates es si la mente humana es algo que puede reproducirse con programas informáticos. Algunos filósofos creen que la mente es simplemente un sistema de procesamiento de información muy complejo, que en principio podría imitarse con una máquina suficientemente potente. Otros sostienen que la conciencia no se puede reducir a cálculos y datos, porque implica experiencias subjetivas y emociones que las máquinas no tienen.

Estas posturas reflejan la tensión entre ver la inteligencia como un conjunto de habilidades prácticas o como algo más profundo y ligado a la experiencia humana. La IA nos obliga a repensar qué significa pensar y qué significa tener conciencia. Aunque las máquinas actuales logran resultados espectaculares en tareas concretas, la cuestión de si podrían llegar a tener mente y conciencia sigue sin respuesta.

Esta reflexión filosófica no es solo teórica. Nos recuerda que la IA no es neutral, porque detrás de cada sistema hay personas que deciden cómo diseñarlo y para qué usarlo. Pensar en la mente y la conciencia nos ayuda a ver que la IA no solo trata de reproducir procesos humanos, también plantea cómo queremos que la tecnología se integre en nuestras vidas y qué límites éticos y sociales queremos establecer.